

问题 3 的详细数学模型

预测提前量可信度、联合场景与 CVaR 随机滚动调度

文档性质。本文是供团队推导与后续实现的建模说明，不是参赛论文正文，不含求解代码、附件计算结果或未经验证的节省率。延续问题 1、2 的中文排版及电量变量口径。按当前要求，不建立鲁棒优化、分布鲁棒优化或 Tube MPC 模型。主方案为按提前量校准的概率预测与随机 MPC，CVaR 是与风险中性版本比较的风险增强项。文献方法与本题提出的指数形式分别标明，不将组合方法直接宣称为学术首创。

1 任务、物理关系与建模主线

1.1 第三问比第二问增加了什么

每天 0:00 制定当天的计划购电量；6:00、12:00、18:00 取得新光伏预报后，在支付调整费用的条件下修改尚未执行的购电量，重新安排电池充放电；实际仍不足的部分以 5 倍电价紧急购买。目标是在满足负荷与储能安全约束的前提下，权衡正常购电、调整和紧急费用，并分析新增预报时刻的价值。

1.2 电从哪里来，到哪里去

外网是电能来源之一，负荷、光伏与电池连接在同一微网能量平衡节点。原计划 q 是 0:00 承诺，调整后购电量 r 替代该承诺用于对应时段运行。 q 与 r 不是两股同时相加的供电量。正常供给不够时才另加紧急购电 e ：

$$\underbrace{r + e + G + d}_{\text{供给电量}} = \underbrace{L + c + u}_{\text{负荷、充电与富余处置}} . \quad (1)$$

G 为光伏电量， L 为负荷电量， c 为从交流母线送入电池的电量， d 为电池向母线送出的电量， u 为未利用的富余电量。储电量 s 是电池内部库存，不直接加入式(1)，只有取出的 d 进入供电端。上述量均为 kWh。

富余可来自光伏过多或已付费购电配额过多，因此不能统一限制 $u \leq G$ 。若另定义纯弃光 w ，才有 $0 \leq w \leq G$ 。本模型合并记录弃光与未利用配额，不赋予售电收益。这是一种结算抽象，不意味着存在未给定的售电市场或实际耗散设备。若需区分付费配额和实际外网送电，可将 u 拆成未取用配额与弃光，账单仍按承诺结算。

1.3 主线及来源

部件	作用	来源与本题改写
随机滚动调度	新信息到达后重算	Lemos-Vinasco 等 [1]; 改为 6 小时更新、10 分钟执行。
提前量校准	区分不同远近的误差	Schulz 等 [2] 按提前量与初始化时刻分别后处理。
可信度指数	把误差尺度变成直观评分	本文提出指数尺度及归一化映射, 不是已有通用定律。
联合场景	保留连续短缺和变量相关性	借鉴概率轨迹思想 [1, 3], 采用成对历史日块。
CVaR	权衡高额紧急费用尾部	Rockafellar 与 Uryasev[4] 的辅助阈值表示。
决策导向选择	预测更准未必购电更省	Elmachtoub 与 Grigas[5]; 本题按历史调度费用选参数。

2 时间轴、单位与可用信息

2.1 144 个流量值与 145 个库存值

用 i 表示日期, 避免与放电量 d 混淆。定义

$$\Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad T = 144, \quad \mathcal{T} = \{1, \dots, 144\}, \quad I_t = [(t-1)\Delta t, t\Delta t). \quad (2)$$

$s_{i,t}$ 为第 t 时段开始时储电量, $s_{i,1}$ 对应 0:00, $s_{i,145}$ 对应 24:00, 跨日关系为 $s_{i+1,1} = s_{i,145}$ 。

时间标签歧义。 附件 1、2 标签从 00:10 到 0:00+1, 而模板的时段文字整体向后 10 分钟。本文按题面 0:00 至 24:00 日界, 暂将附件标签解释为前一 10 分钟时段的终点, 功率暂作该时段平均功率。00:10 对应 $[0:00, 0:10)$, 0:00+1 对应 $[23:50, 24:00)$ 。这是需团队确认的假设, 不是仅凭标签可证明的事实。模板按行对应属于输出映射, 不能据此移动真实执行日。另一种起点解释保留核验, 作图只能辅助发现错位, 不能证明时间戳语义。如有澄清, 负荷、光伏、电价、预报和状态必须一起修正。

2.2 优化时域与实际执行时域

更新时刻 $k \in \mathcal{K} = \{0, 6, 12, 18\}$, 单位小时。定义

$$m(k) = 6k + 1, \quad \mathcal{T}_k = \{m(k), \dots, 144\}, \quad \mathcal{E}_k = \{6k + 1, \dots, 6(k+6)\}. \quad (3)$$

每次优化当天剩余 $\mathcal{T}_k$ ，只执行下一次更新前的 $\mathcal{E}_k$ 。例如 6:00 已执行 $t = 1, \dots, 36$ ，优化 $t = 37, \dots, 144$ ，只执行 $t = 37, \dots, 72$ ，12:00 重算。这是日内缩短预测时域加终端价值，不声称每次优化完整 24 小时。跨日预报可归档，目标实际值出现后再用于校准。

更新时刻	本次优化范围	本次执行范围
0:00	0:00 至 24:00	0:00 至 6:00
6:00	6:00 至 24:00	6:00 至 12:00
12:00	12:00 至 24:00	12:00 至 18:00
18:00	18:00 至 24:00	18:00 至 24:00

2.3 提前量不是预报年龄

以绝对时间记录发布时刻 a 、当前决策时刻 τ 、目标时段终点 v ，差值均换算为小时：

$$h = v - a, \quad A = \tau - a, \quad H = v - \tau, \quad h = A + H. \quad (4)$$

h 为预测提前量， A 为预报年龄， H 为距离目标还有多久。0:00 发布、针对 18:00 的预报，在 12:00 再查看，提前量仍为 18 小时，不能因为距目标剩 6 小时就把它视为 6 小时提前量。仅使用最新发布预报 $a = \tau$ 时，才有 $h = H$ 。10 分钟预测统一按时段终点算提前量；用中点也是备选，但校准与评价须一致。

2.4 信息集

$\mathcal{I}_{i,k}$ 包括当前真实库存、已结束时段的实际负荷与光伏、此前已发布预报、已知的重复日电价、原始计划和历史参数。不包括未来实际值及稍后才发布的预报。附件虽有全年数据，回放仍须按时间揭示。主校准只用当前日期以前的完整历史日；利用当天已实现误差在线修正属于后续增强，必须另写因果更新公式。

3 小时预报到 10 分钟电量

$\hat{P}_{i,k,j}^G$ 是 (i,k) 发布的第 j 个未来整点光伏功率， $j = 1, \dots, 24$ ，有效时刻为发布后 j 小时，单位 kW。 $j = 0$ 锚点用当前已获得测量；若只有 10 分钟记录，用刚结束时段平均值近似，不能用即将开始时段实际值。测量不可得时用最近可见预报或历史估计。相对时间 $x \in [j, j+1]$ 内定义

$$\hat{f}_{i,k}(x) = (j+1-x)\hat{P}_{i,k,j}^G + (x-j)\hat{P}_{i,k,j+1}^G, \quad j = 0, \dots, 23. \quad (5)$$

对 $t \in \mathcal{T}_k$,

$$x_{t,k}^- = (t-1)\Delta t - k, \quad x_{t,k}^+ = t\Delta t - k, \quad (6)$$

$$\hat{P}_{i,t|k}^G = \frac{1}{\Delta t} \int_{x_{t,k}^-}^{x_{t,k}^+} \hat{f}_{i,k}(x) dx = \frac{\hat{f}_{i,k}(x_{t,k}^-) + \hat{f}_{i,k}(x_{t,k}^+)}{2}. \quad (7)$$

梯形平均成立是因 10 分钟网格与小时节点对齐。若原始值表示小时平均，则改为小时内常值，作为备选解释。插值不创造真实 10 分钟天气信息；历史误差须在同样重采样后与实际值比较。

第三问同样不能提前知道真实负荷。 $\mu_{i,t|k}^L$ 是用 $\mathcal{I}_{i,k}$ 形成的负荷功率预测，沿用问题 2 的历史平均、SARIMA 或树模型。光伏校准中心记作 $\mu_{i,t|k}^G$ 。功率场景转为电量：

$$L_{i,t|k}^\omega = P_{i,t|k}^{L,\omega} \Delta t, \quad G_{i,t|k}^\omega = P_{i,t|k}^{G,\omega} \Delta t. \quad (8)$$

例如 3000 kW 持续 10 分钟为 500 kWh。费用为元/kWh 乘 kWh，不再乘 Δt 。

4 预测提前量可信度指数

4.1 文献支持什么，本文新增什么

Schulz 等的《Post-processing numerical weather prediction ensembles for probabilistic solar irradiance forecasting》[2] 第 3.3 节按提前量和初始化时刻分别估计后处理模型，用此前若干日滚动训练。它支持区分提前量误差，但其输入是天气集合，附件 3 只有单条功率预报，不能照搬集合成员回归式。Gneiting 等的《Probabilistic solar forecasting: Benchmarks, post-processing, verification》[3] 强调校准、集中程度与适当评分，本题借鉴这些原则而不采用其中神经网络。

“真实性”应分为：相似条件下误差范围多大，以及概率区间是否达到声称覆盖水平。 R 描述前者，样本外概率评价检验后者。日出、午间、夜间机制不同，不能预先断言所有情况下越近越准。

4.2 先校正偏差

历史样本 n 保留发布和目标时刻，原始误差

$$\epsilon_n = P_n^{G,\text{real}} - \hat{P}_n^G \quad (\text{kW}). \quad (9)$$

用 g 表示少量条件组，如目标日内时刻粗分组， ℓ 表示提前量分箱。发布时刻、目标时刻与提前量有确定关系，不视为三个独立因素随意叠加。只有 1 月资料时不同时切分大量月份、小时和天气类别。建议先共享提前量斜率，仅设少量组的偏差与尺度。利用当前日期以前数据估计

$$\hat{b}_{g,\ell} = \frac{n_{g,\ell} \bar{\epsilon}_{g,\ell} + \nu_b \bar{\epsilon}_{\text{pool}}}{n_{g,\ell} + \nu_b}, \quad \nu_b > 0, \quad (10)$$

$$\mu_{i,t|k}^G = \max\{0, \hat{P}_{i,t|k}^G + \hat{b}_{g,\ell}\}. \quad (11)$$

$n_{g,\ell}$ 是不同历史日数，均值先在每天内平均，再按日等权平均； b, ϵ 为 kW， n, ν_b 无量纲。样本少则向合并组收缩，无组样本退回合并组，无任何历史则采用冷启动。

尺度拟合使用历史滚动预测档案：

$$e_n^{\text{cal}} = P_n^{G,\text{real}} - \mu_n^{G,(-)}. \quad (12)$$

(-) 表示预测该历史样本时仅用更早数据。不能把同批拟合后的训练残差当作样本外误差。

4.3 收缩尺度估计

$v_{g,\ell}$ 为校准误差方差, v_{pool} 为合并组方差, 按日等权汇总, 单位 kW^2 :

$$\tilde{\sigma}_{g,\ell} = \sqrt{\max \left\{ \varepsilon_{\sigma}^2, \frac{n_{g,\ell} v_{g,\ell} + \nu_{\sigma} v_{\text{pool}}}{n_{g,\ell} + \nu_{\sigma}} \right\}}, \quad \nu_{\sigma} > 0. \quad (13)$$

$\varepsilon_{\sigma} > 0$ 是数值下限, 单位 kW , 不是物理最低误差。残差仍有明显偏差时应先校正中心, 不仅扩大方差。确定夜间可单独设零值组; 缺少位置与日历时用当时历史粗分组, 保留日出日落不确定性, 不从全年测试资料倒推边界。

4.4 本题提出的指数尺度候选

在 0 至 24 小时内检验

$$\sigma_g(h) = \sigma_{g,0} \exp(\beta h), \quad \sigma_{g,0} > 0, \quad \beta \geq 0. \quad (14)$$

$\sigma, \sigma_{g,0}$ 单位 kW , h 小时, β 为 h^{-1} , 所以 βh 无量纲。初期共享 β , 数据充足后比较分组斜率。不向任意长期外推。固定 $s_{\text{ref}} > 0$ 为参照功率尺度, 例如评价开始前历史基线白天 RMSE, 用过去数据估计

$$\min_{\{a_g\}, \beta \geq 0} \sum_{g,\ell} n_{g,\ell} \left[\log \left(\frac{\tilde{\sigma}_{g,\ell}}{s_{\text{ref}}} \right) - a_g - \beta h_{\ell} \right]^2, \quad \sigma_{g,0} = s_{\text{ref}} \exp(a_g). \quad (15)$$

h_{ℓ} 为分箱代表小时数, 取对数的是无量纲比值。分箱、训练窗口与收缩强度均在过去验证期选择。必须比较常尺度与直接分箱尺度: 若控制日内条件后仍非单调, 或指数形式样本外评分差, 则弃用指数形式。指数式是本题的可检验假设, 不是文献证明的普适衰减定律。

4.5 归一化可信度指数及数学性质

定义

$$R_g(h) = \frac{1}{1 + \{\sigma_g(h)/s_{\text{ref}}\}^2} = \frac{1}{1 + (\sigma_{g,0}/s_{\text{ref}})^2 \exp(2\beta h)}, \quad 0 < R_g(h) \leq 1. \quad (16)$$

R 无量纲, 尺度越小评分越高; $R = 1/2$ 仅表示 $\sigma = s_{\text{ref}}$ 。同组内

$$\frac{dR_g(h)}{dh} = -2\beta R_g(h)\{1 - R_g(h)\} \leq 0. \quad (17)$$

跨组仍受 $\sigma_{g,0}$ 影响, 不能只按提前量排序。也可展示相对衰减 $\sigma_g(0)/\sigma_g(h) = \exp(-\beta h)$, 但它不含初始误差, 不替代 R 作跨组比较。

$R = 0.8$ 不是 80% 概率预测正确, $R = 0.5$ 不是光伏只能发出预测的一半。它是人为归一化尺度评分, 须同时报告 s_{ref} 和独立历史日数。参照尺度在比较期固定, 高评分且样本少不代表充分证据。

4.6 指数如何进入调度

反解尺度

$$\sigma_{i,t|k}^G = s_{\text{ref}} \sqrt{R_{i,t|k}^{-1} - 1}. \quad (18)$$

用尺度调节场景分散程度，不以 $R\mu^G$ 替换预测中心。否则会将无偏但波动大的预报系统性低估，还可能与 CVaR 重复保守。 R 也不是场景概率，不能因不利场景可信度低就降低权重。完整关系是

$$\text{提前量与历史误差} \rightarrow (\mu, \sigma) \longleftrightarrow R \rightarrow \text{联合场景} \rightarrow \text{购电和储能}. \quad (19)$$

效果来自条件尺度校准， R 是可解释表达，不能将未参与决策的展示评分包装成优化贡献。

5 由尺度产生负荷与光伏联合场景

电池有记忆，连续一小时短缺与分散的六个 10 分钟误差效果不同，因此不能独立抽 144 个点，也不能打乱负荷与光伏的配对。借鉴文献 [1, 3] 的概率轨迹思想，使用历史日联合块，不声称完整实现其经验 Copula 方法。

对历史日 j 在同一发布时刻 k 的剩余路径，保存当时的预测与尺度：

$$Z_{j,t|k}^X = \frac{P_{j,t}^{X,\text{real}} - \mu_{j,t|k}^{X,(-)}}{\sigma_{j,t|k}^{X,(-)}}, \quad X \in \{L, G\}, \quad t \in \mathcal{T}_k. \quad (20)$$

Z 无量纲，分母正。负荷尺度可用粗分组残差，不必同样采用指数。仅取目标已全部实现且发布时间、目标时间对齐的完整路径；缺失、异常和近零尺度按预先规则处理。有放回抽 M 个日块 $j(\omega)$ ，每次同时取该日负荷与光伏：

$$P_{i,t|k}^{L,\omega} = \max\{0, \mu_{i,t|k}^L + \sigma_{i,t|k}^L Z_{j(\omega),t|k}^L\}, \quad (21)$$

$$P_{i,t|k}^{G,\omega} = \max\{0, \mu_{i,t|k}^G + \sigma_{i,t|k}^G Z_{j(\omega),t|k}^G\}, \quad (22)$$

$$\Omega = \{1, \dots, M\}, \quad \pi_\omega = 1/M, \quad \sum_\omega \pi_\omega = 1. \quad (23)$$

然后按式(8)转为 kWh。条件缩放与非负截断会改变最终均值、方差和相关性，须在生成场景上复核； μ 称校准中心，不称截断后精确期望。二次校准也只能用过去验证资料。重复抽少数日期不能创造极端天气，需报告独立日数而非仅报告 M 。不假定正态误差，不承诺覆盖所有可能天气。

6 参数、变量与调整结算

固定日期 i 及更新时刻 k ，以下省略日期下标。 $t|k$ 表示在 k 时刻为 t 制定的值，不表示除法。

6.1 已知参数

参数	定义	单位或范围
p_t	附件 1 统一时间口径下的日电价	元/kWh, $p_t > 0$
$L_{t k}^\omega, G_{t k}^\omega$	场景负荷与光伏电量	kWh, 非负
π_ω	当前条件场景概率	非负, 总和 1
$\underline{S}, \bar{S}$	安全储能上下界	1200、10800 kWh
$\bar{B}$	单时段母线侧充放电上界	5000/6 kWh
η_c, η_d	充电与放电效率	主口径均 0.9
$s_{m(k)}^{\text{obs}}$	当前真实储电量	kWh
S^{tar}	日末软目标, 不是每日重置	候选 6000 kWh
γ_k	日末库存缺额单位价值	元/kWh, 非负
α, λ	CVaR 水平与风险权重	$0 < \alpha < 1, \lambda \geq 0$
q_t , 当 $k > 0$	0:00 已承诺原始计划	kWh, 非负固定

效率主口径均 0.9, 往返 0.81; 若 90% 解释为总往返效率, 两侧取 $\sqrt{0.9}$ 比较。不加入未给定的外网购电上限、售电价、固定调整费和退化费。

6.2 决策变量与范围

变量	含义	范围、单位
q_t , 仅 $k = 0$	原始计划, 求解后当天固定	$\mathbb{R}_+$, kWh
$r_{t k}$	当前版本非紧急购电量; $k = 0$ 时等于 q_t	$\mathbb{R}_+$, kWh
$a_{t k}^+, a_{t k}^-$	相对原始 q 的上调、下调, 仅 $k > 0$ 使用	$\mathbb{R}_+$, kWh
$c_{t k}, d_{t k}$	母线侧充电与放电量	$[0, \bar{B}]$, kWh
$s_{t k}$	时段开始库存, 含日末状态	$[\underline{S}, \bar{S}]$, kWh
$z_{t k}$	1 允许充电, 0 允许放电	$\{0, 1\}$
$e_{t k}^\omega$	场景紧急购电量	$\mathbb{R}_+$, kWh
$u_{t k}^\omega$	场景富余未利用电量	$\mathbb{R}_+$, kWh
b_k^{end}	日末低于软目标的库存缺额	$\mathbb{R}_+$, kWh
ζ_k	CVaR 辅助费用阈值	$\mathbb{R}$, 元
v_ω	场景费用超阈值正偏差	$\mathbb{R}_+$, 元

$\mathbb{R}_+ = [0, \infty)$ 。 $q, r, a^+, a^-, c, d, s, z, b^{\text{end}}, \zeta$ 是当前场景共享决策； $e^\omega, u^\omega, v_\omega$ 随场景变化。除 s 外的调度电量均是 10 分钟流量。

6.3 主结算与备选

记 $[x]^+ = \max(x, 0)$ ，主结算

$$g_t(q, r) = p_t q + 1.5p_t [r - q]^+ - 0.5p_t [q - r]^+ \quad (24)$$

$$= p_t r + 0.5p_t |r - q|. \quad (25)$$

即最终正常购电量付费，偏离原承诺部分另付 50%；下调 1 kWh 相对原计划净退回 0.5 p_t 元。计划 10 kWh 下调至 8 kWh 时结算 9 p_t 元，上调至 12 kWh 时 13 p_t 元，仅为公式算例，不是附件结果。若解释为原计划全付、下调另罚，则

$$g_t^{\text{alt}}(q, r) = p_t q + 1.5p_t [r - q]^+ + 0.5p_t [q - r]^+. \quad (26)$$

主用式(24)，保留式(26)核对。多次调整按最终执行版本相对 0:00 计划一次结算；若每次相对上一版增量结算，须另改费用记录。这是题面解释，不能由文献替题面决定。

线性化为

$$r_{t|k} = q_t + a_{t|k}^+ - a_{t|k}^-, \quad a_{t|k}^+, a_{t|k}^- \geq 0, \quad (27)$$

$$g_t = p_t q_t + 1.5p_t a_{t|k}^+ - 0.5p_t a_{t|k}^-. \quad (28)$$

若 a^+, a^- 同时正，可同时减少二者保持 r 不变、降低费用，所以 $p_t > 0$ 时最优解不同时正，无需调整方向二进制变量。

7 CVaR 解释与线性化

7.1 风险损失对象

定义剩余时域紧急费用

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{T}_k} 5p_t e_{t|k}^\omega \quad (\text{元}). \quad (29)$$

紧急购电补足供需，不是未供电量。当前正常结算不随场景改变，故对 C_k 控制尾部；它不是未来多次重优化后整天实际账单 CVaR 的精确表达。

7.2 直观与严格定义

VaR 关注分位点，CVaR 还关注尾部有多严重。 $\alpha = 0.95$ 可理解为最贵约 5% 情形平均损失，不是最坏单个场景，也不保证 95% 时段不紧急购电。离散分布在分位点有概率质量时，需取其中适当比例，不能总写成 $\mathbb{E}[C \mid C \geq \text{VaR}_\alpha]$ 。采用 Rockafellar 与 Uryasev 表示 [4]：

$$\text{CVaR}_\alpha(C_k) = \min_{\zeta \in \mathbb{R}} \left\{ \zeta + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega} \pi_\omega [C_k^\omega - \zeta]^+ \right\}. \quad (30)$$

引入

$$v_\omega \geq C_k^\omega - \zeta_k, \quad v_\omega \geq 0, \quad \zeta_k \in \mathbb{R}. \quad (31)$$

目标加入 $\lambda\{\zeta_k + (1 - \alpha)^{-1} \sum_\omega \pi_\omega v_\omega\}$ 。 $\lambda = 0$ 时删除 ζ, v 及约束，不将未被优化的辅助值误报为风险。损失非负时可找到非负最优阈值，这里保留一般域 $\mathbb{R}$ 。

7.3 风险偏好

α 先比较 0.90 和 0.95， λ 选含 0 的少量候选，它们不是题面参数或已验证最优值。 C, ζ, v 单位元， λ 无量纲。历史验证中展示实际均值与尾部权衡，降低尾部可能提高平均费。少量历史日不能稳定识别很高分位，重复抽样不能补足信息。

8 完整随机滚动优化模型

8.1 共同物理约束

对 $t \in \mathcal{T}_k$ 、 $\omega \in \Omega$,

$$r_{t|k} + e_{t|k}^\omega + G_{t|k}^\omega + d_{t|k} = L_{t|k}^\omega + c_{t|k} + u_{t|k}^\omega, \quad (32)$$

$$s_{t+1|k} = s_{t|k} + \eta_c c_{t|k} - d_{t|k}/\eta_d, \quad (33)$$

$$s_{m(k)|k} = s_{m(k)}^{\text{obs}}, \quad (34)$$

$$0 \leq c_{t|k} \leq \bar{B} z_{t|k}, \quad (35)$$

$$0 \leq d_{t|k} \leq \bar{B}(1 - z_{t|k}), \quad (36)$$

$$z_{t|k} \in \{0, 1\}, \quad r_{t|k}, e_{t|k}^\omega, u_{t|k}^\omega \geq 0. \quad (37)$$

包括末时刻的库存边界

$$\underline{S} \leq s_{t|k} \leq \bar{S}, \quad t = m(k), \dots, 145. \quad (38)$$

母线取走 c ，内部只增加 $\eta_c c$ ；输出 d ，内部减少 d/η_d ，不在母线平衡重复扣效率。互斥允许 $c = d = 0$ ，停机时 z 不唯一不影响物理。无紧急购电上界且允许富余时，偏差可由 e, u 补救。

8.2 日末价值与跨日库存

仅问题 1 要求日首尾相同，第三问不强制每天回到 6000 kWh。为抑制缩短时域在午夜前耗尽库存，设

$$b_k^{\text{end}} \geq S^{\text{tar}} - s_{145|k}, \quad b_k^{\text{end}} \geq 0, \quad \Phi_k = \gamma_k b_k^{\text{end}}. \quad (39)$$

这是下一天库存价值近似，不是真实收费或精确动态规划价值。 $S^{\text{tar}} = 6000$ kWh 为候选， γ_k 仅用过去资料验证。比较无终端项、正软目标和硬目标； $\gamma_k = 0$ 时可删除 b 。年末可另设 $s_{12 \text{ 月 } 31 \text{ 日}, 145} = 6000$ kWh 作公平比较条件，但须登记为假设而非题面强制条件。

8.3 0:00 原始计划模型

令 $r_{t|0} = q_t \geq 0$, 无自我调整费用:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^{144} p_t q_t + \sum_{\omega} \pi_{\omega} C_0^{\omega} \\ & + \lambda \left(\zeta_0 + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega} \pi_{\omega} v_{\omega} \right) + \gamma_0 b_0^{\text{end}}. \end{aligned} \quad (40)$$

约束为 $r_{t|0} = q_t \geq 0$ 、式(32)至(39)、式(29)和(31)。保存 q^* 为原始承诺, 只执行 0:00 至 6:00。当前两阶段近似未完整优化未来新预报与调整的期权价值, 不能称为精确全天多阶段最优策略。

8.4 日内调整模型

给定 q 及当前真实库存, 只对 $t \in \mathcal{T}_k$ 优化:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}_k} (p_t q_t + 1.5 p_t a_{t|k}^+ - 0.5 p_t a_{t|k}^-) + \sum_{\omega} \pi_{\omega} C_k^{\omega} \\ & + \lambda \left(\zeta_k + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega} \pi_{\omega} v_{\omega} \right) + \gamma_k b_k^{\text{end}}. \end{aligned} \quad (41)$$

约束为式(27)、式(32)至(39)、式(29)和(31)。已执行时段不再作决策, 不能追溯修改。 $\sum p_t q_t$ 为常数, 可为求解省略, 但账单解释须保留。 q 始终是 0:00 版本, 不改成上一版。

8.5 模型类别与两阶段关系

给定场景后, 关系线性或已线性化; 保留 z 是场景确定性等价 MILP, 删除互斥、保留 $0 \leq c, d \leq \bar{B}$ 为 LP 松弛。CVaR 不使模型变成非线性规划或鲁棒优化。LP 能否替代 MILP 需查同时充放电和费用差。每次第一阶段为公共 r, c, d, s, z , 第二阶段为 e^{ω}, u^{ω} 。不让电池随整条未来场景任意变化, 以免提前知道未来。**整体为序贯决策, 用重复两阶段近似实现随机 MPC。** 334 个输出日每天 4 次, 共 $334 \times 4 = 1336$ 次外层求解, 不含热身和校准; 每次有 M 个补救块, 不是独立求 $1336M$ 个完整计划。两次更新之间电池执行已选 10 分钟计划, 紧急购电与富余每 10 分钟响应。电池若也每 10 分钟自适应, 必须另写因果反馈或多阶段非预见性约束。

9 执行、跨日衔接与账单

9.1 只执行下一段

对 $t \in \mathcal{E}_k$ 执行 r^*, c^*, d^* , 实际值揭示后

$$e_{i,t}^{\text{real}} = \left[L_{i,t}^{\text{real}} + c_{i,t}^{\text{exe}} - G_{i,t}^{\text{real}} - d_{i,t}^{\text{exe}} - r_{i,t}^{\text{exe}} \right]^+, \quad (42)$$

$$u_{i,t}^{\text{real}} = \left[r_{i,t}^{\text{exe}} + G_{i,t}^{\text{real}} + d_{i,t}^{\text{exe}} - L_{i,t}^{\text{real}} - c_{i,t}^{\text{exe}} \right]^+, \quad (43)$$

$$s_{i,t+1}^{\text{real}} = s_{i,t}^{\text{real}} + \eta c_{i,t}^{\text{exe}} - d_{i,t}^{\text{exe}} / \eta_d. \quad (44)$$

e, u 不同时正且供需平衡；这是 10 分钟模型响应假设，不另建秒级控制。下一更新以真实库存初始化。

9.2 1 月热身不能遗漏

题面给 1 月 1 日 6000 kWh，不是 2 月 1 日必为 6000 kWh。推荐从 1 月 1 日连续运行可执行热身，1 月末状态传入 2 月。初始无历史时使用官方预报与登记的简单负荷基线；极端冷启动可行例为暂不充放电、正常购电 0、由紧急购电补短板。这只是可行性说明而非最优建议。获得历史后建立基线与校准，不能用 1 月后半月反推 1 月初决策。无法产生样本外标准化残差的早期日不进入残差档案。若不模拟 1 月，则 2 月 1 日 6000 kWh 仅为另加比较假设。各方案相同初值后独立连续运行，不能每天重置为同一条外部库存轨迹。

9.3 每段只结算最后有效版本

令 $\kappa(t)$ 为 t 前最后采用更新时间，全采用时

$$\kappa(t) = 6 \left\lfloor \frac{t-1}{36} \right\rfloor, \quad r_{i,t}^{\text{exe}} = r_{i,t|\kappa(t)}^*. \quad (45)$$

定义 $a_{i,t}^{+, \text{exe}} = [r_{i,t}^{\text{exe}} - q_{i,t}]^+$ 、 $a_{i,t}^{-, \text{exe}} = [q_{i,t} - r_{i,t}^{\text{exe}}]^+$ ，真实日账单

$$F_i^{\text{real}} = \sum_{t=1}^{144} [p_t q_{i,t} + 1.5 p_t a_{i,t}^{+, \text{exe}} - 0.5 p_t a_{i,t}^{-, \text{exe}} + 5 p_t e_{i,t}^{\text{real}}]. \quad (46)$$

不含 CVaR 惩罚与日末价值，不把四个重叠优化目标相加。原始、各次调整、最终执行版本分别归档。日紧急量、充放电量按 10 分钟电量求和，不再乘 Δt 。指定区间按真实时间归属汇总；连续紧急段可合并，但不跨过中间 0 值。本次仅给汇总规则，不填写附件 5。

10 可信度不等于调整价值

10.1 简化无储能推导

单时段忽略电池，净需求 $N \geq 0$ 分布 F 连续、相关分位数唯一， $p > 0$ ，主结算， $\lambda = 0$ ：

$$\min_{r \geq 0} J(r) = pq + 1.5p[r - q]^+ - 0.5p[q - r]^+ + 5p\mathbb{E}[[N - r]^+]. \quad (47)$$

$$J'(r) = \begin{cases} 0.5p - 5p\{1 - F(r)\}, & r < q, \\ 1.5p - 5p\{1 - F(r)\}, & r > q. \end{cases} \quad (48)$$

令 $a = F^{-1}(0.7)$ 、 $b = F^{-1}(0.9)$ ， $F^{-1}(\tau) = \inf\{x : F(x) \geq \tau\}$ ，

$$r^* = \begin{cases} a, & q < a, \\ q, & a \leq q \leq b, \\ b, & q > b. \end{cases} \quad (49)$$

原计划在区间内不值得付费调整。离散分布用次梯度、分位数集合，解可不唯一。这是按本题倍率及报童型短缺自行推导，不是论文提供的 70% 与 90% 常数。电池、CVaR 或不同结算会改变边界，不能逐时套入完整模型。

10.2 误差尺度为何影响调整

未截断位置尺度近似 $N = \mu_N + \sigma_N Z$ 下，

$$F_N^{-1}(\tau) = \mu_N + \sigma_N F_Z^{-1}(\tau). \quad (50)$$

中心与尺度都改变调整区间，无需任意规定“ R 低于阈值就加购”。净需求尺度含负荷、光伏协方差，不能仅以光伏尺度替代；也不主张上述式在截断后原样成立。

11 信息价值与对照实验

11.1 已有预报时刻

固定 0:00，对额外 $\{6, 12, 18\}$ 全部 8 个子集 B 比较。单独识别信息价值时，各方案在同样四个时刻重算，仅屏蔽不在 B 的新官方预报，沿用旧预报并保留其原始提前量。此时校准及历史日块也按旧预报的发布时刻匹配，再截取当前剩余时段，不能误用当前发布时刻的新预报残差。观测权限、控制机会与风险参数一致。若连重算也取消，测量的是信息与控制更新的联合价值，应另命名。设 $J(B) = \sum_i F_i^{\text{real}}(B)$ ，

$$\Delta V(k | B) = J(B) - J(B \cup \{k\}) \quad (\text{元}). \quad (51)$$

按日配对比较，不挑有利日期。全年事后最佳子集仅是回顾性对照，可执行选择须过去决定、未来验证。免费信息可被忽略，在正确模型、同一分布、嵌套策略集、精确求解下，更多信息不会提高理论最优期望费。实际负收益可能来自校准误差、滚动近似或求解误差。不虚构固定调整费或预报购买费。

11.2 未提供的额外时刻

没有 3:00、9:00 等新官方预报，不能宣称其实证节省率。可在额外时刻校准旧预报再重算，但这是内部更新；也可按提前量模型构造假设性新预报，明确标注为合成实验。本次先完成已有四次发布的模型。经济价值还取决于电价、库存、功率与结算，并非 R 越高越值得调整。

11.3 一次增加一个机制

方案	内容	验证问题
B0	仅 0:00 官方预报，日内屏蔽	日内官方信息价值。

方案	内容	验证问题
B1	官方点预报、确定性 MPC	基础可执行对照。
B2	偏差校准、合并尺度、联合场景, $\lambda = 0$	场景不确定性的作用。
B3	B2 改为提前量条件尺度与 R , $\lambda = 0$	提前量校准的作用。
B4	B3 增加 CVaR	尾部改善和平均费用代价。
尺度对照	常尺度、指数尺度、分箱尺度	指数假设是否必要。
选择对照	概率评分与历史调度费用选参	决策导向的增量价值。

B0 须与同控制机会方案比较：另设纯日前不修订策略则明确同时减少控制机会。比较调度层固定预测场景，比较预测层固定调度能力。多个机制总改善不能全部归于指数。

12 验收标准与学习建议

12.1 概率预测评价

点预测 MAE、RMSE 按提前量、发布时刻、昼夜分组。覆盖目标 $1 - \delta$ 的区间为 $[\ell_n, u_n] = [F_n^{-1}(\delta/2), F_n^{-1}(1 - \delta/2)]$ ：

$$\text{PICP} = \frac{1}{N} \sum_n \mathbf{1}\{\ell_n \leq y_n \leq u_n\}, \quad (52)$$

$$\text{MPIW} = \frac{1}{N} \sum_n (u_n - \ell_n), \quad (53)$$

$$\text{IS}_\delta(\ell, u; y) = (u - \ell) + \frac{2}{\delta}(\ell - y)\mathbf{1}\{y < \ell\} + \frac{2}{\delta}(y - u)\mathbf{1}\{y > u\}. \quad (54)$$

y 是实际功率， δ 不与 CVaR 的 α 混用。PICP 无量纲，宽度与评分为 kW，不仅扩大区间换高覆盖。有限场景连续排序概率评分

$$\text{CRPS}_n = \sum_\omega \pi_\omega |P_n^\omega - y_n| - \frac{1}{2} \sum_{\omega, \omega'} \pi_\omega \pi_{\omega'} |P_n^\omega - P_n^{\omega'}| \quad (55)$$

为 kW，越小越好。来源为 Schulz 等第 3.4 节 [2]、Gneiting 等第 4 节 [3]。PICP 达标仍不足以证明完全校准，还应查两端分位数与条件组；夜间零值不掩盖白天误差。这些是诊断而非有限样本概率保证。

12.2 决策导向选参

借鉴 Smart Predict, then Optimize[5]，用过去验证日 $\mathcal{V}_i$ 选择少量校准参数 θ ：

$$\theta_i^* \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \sum_{j \in \mathcal{V}_i} F_j^{\text{real}}(\theta), \quad \max \mathcal{V}_i < i. \quad (56)$$

验证日内部预测也只用更早资料，内层选择与外层测试分离。 λ 另展示均值与尾部权衡，不只按最低费便声称确定风险偏好。这里只借鉴选择准则，不移用 SPO+ 损失；原文主要预测目标成本向量，本题不确定量进入约束右端，不能照搬其理论保证。

12.3 结果评价与团队验收

评价期 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天。后续报告全年、月度真实费，紧急购电 kWh 和费用，每日紧急费经验 CVaR，调整量和次数，富余量、电池吞吐、求解时间及 MILP 间隙。每日经验 CVaR 对实际日紧急费重新算，不汇总各次优化 CVaR。按日配对并用保持日期相关性的块抽样评价变动，不把 10 分钟点当独立日期。本次未执行实验，不给优劣数值。

1. 时间：144 段 145 状态，6:00 第 37 段，午夜不漏、不重复、不整体错位。
2. 单位：功率尺度 kW，平衡电量 kWh， β 为 h^{-1} ，费用元。
3. 因果：按发布时间揭示，校准目标已实现，旧预报年龄不冒充提前量。
4. 物理：守恒、效率、SOC、功率、互斥与跨日状态完整。
5. 结算： q, r, e 不混淆，下调歧义登记，每段仅一次实际结算。
6. 指数：历史拟合与分箱对照，通过尺度进入场景，不作正确概率或均值折扣。
7. 风险：损失对象、阈值域和参数明确，有风险中性基准，不把风险目标当账单。
8. 证据：逐项消融、独立日数与重复场景数区分，完美信息只作同口径下界。
9. 来源：文献与本题设计区分，指数和分位点不虚称首创。

12.4 最低补学要求

依次学习提前量与滚动校准、位置尺度与收缩估计、联合残差块抽样、CVaR 阈值线性化、随机 MPC 非预见性、概率评分与信息价值。检索词为 *forecast lead time calibration*、*location scale model shrinkage*、*joint residual block bootstrap*、*CVaR scenario linear programming*、*stochastic MPC nonanticipativity*、*probabilistic solar forecast verification*。以现有 LP、IP、随机规划知识补到能解释信息与约束关系即可，无需先学鲁棒优化、深度学习或强化学习。

参考文献

- [1] Lemos-Vinasco J., Schledorn A., Pourmousavi S. A., Guericke D. Economic evaluation of stochastic home energy management systems in a realistic rolling horizon setting. 2022, arXiv:2203.08639. <https://arxiv.org/abs/2203.08639>. 本地 04: 概率预测、随机优化、真实滚动评价。
- [2] Schulz B., El Ayari M., Lerch S., Baran S. Post-processing numerical weather prediction ensembles for probabilistic solar irradiance forecasting. *Solar Energy*, 2021, 220: 1016–1031.

- DOI: 10.1016/j.solener.2021.03.023. <https://arxiv.org/abs/2101.06717>. 本地 10: 第 3.3 节提前量与发布时刻分组, 第 3.4 节概率评分。
- [3] Gneiting T., Lerch S., Schulz B. Probabilistic solar forecasting: Benchmarks, post-processing, verification. *Solar Energy*, 2023, 252: 72–80. DOI: 10.1016/j.solener.2022.12.054. <https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000155949>. 本地 11: 轨迹相关性, 第 4 节概率评价, 尤其第 4.4 节区间评分。
- [4] Rockafellar R. T., Uryasev S. Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2000, 2(3): 21–41. DOI: 10.21314/jor.2000.038. <https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf>. 本地 08: CVaR 辅助阈值与场景表示。
- [5] Elmachet A. N., Grigas P. Smart Predict, then Optimize. *Management Science*, 2022, 68(1): 9–26. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3922. <https://arxiv.org/abs/1710.08005>. 本地 07: 借鉴决策导向, 不直接移用 SPO+。